# MANUAL DE CALIDAD

COPIA CONTROLADA

| | ELABORÓ | REVISÓ | AUTORIZÓ |
|---|---|---|---|
| Nombre | Lic. Erick A. Martinez Espinosa | Ing. Jose Agustin Estrada Lopez | Ing. Julio César Cruz Pérez |
| Puesto | Responsable del Sistema de Gestión de Calidad | Gerente de General | Director Técnico |
| Firma |  |  |  |
| Fecha | 2024-02-01 | 2024-02-01 | 2024-02-06 |


PROHIBIDA LA REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL DE ESTE DOCUMENTO SIN LA AUTORIZACIÓN DEL LABORATORIO

# INDICE

## Contenido

INDICE ..... 2
1. OBJETIVO Y ALCANCE. ..... 3
2. DEFINICIONES Y NOTACIONES. ..... 3
3. REFERENCIAS. ..... 4
4. REQUISITOS GENERALES. ..... 4
5. REQUISITOS ESTRUCTURALES. ..... 6
6. REQUISITOS DE LOS RECURSOS. ..... 9
7. REQUISITOS DEL PROCESO. ..... 18
8. REQUISITOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN. ..... 32

COPIA CONTROLADA
LABORATORIO


PROHIBIDA LA REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL DE ESTE DOCUMENTO SIN LA AUTORIZACIÓN DEL LABORATORIO

# 1. OBJETIVO Y ALCANCE.

## 1.1 Objetivo.

Operar como un laboratorio de ensayos confiable que dé certeza y confianza a sus clientes, seguir cumpliendo con los lineamientos de la ENTIDAD ACREDITADORA (ema) así como los requisitos de las normas ISO/IEC 17025:2017 / NMX-EC-17025-IMNC-2018 "Requisitos generales para la competencia de los laboratorios de ensayo y calibración", y así demostrar la competencia administrativa y técnica.

Proporcionar servicios de pruebas a la industria y público en general con la mejor de las calidades de acuerdo a lo especificado en las Normas Oficiales Mexicanas de seguridad de producto, objeto del acreditamiento. Proporcionar los servicios con el más estricto apego a las normas nacionales e internacionales, así como mantener todas las actividades relacionadas con los servicios con el mayor grado de calidad.

Nuestro mayor compromiso es con nuestros clientes, brindando el mejor de los servicios y alcanzando el índice de eficiencia más alto posible con un grado de desarrollo constante. El laboratorio estipula una efectividad del 95% en su desempeño, tomado como base el número de informes que emite mensualmente VS el número de notificaciones (emitidas por los organismos de certificación) que reciba en el mismo período.

Ver procedimiento PLAM-416 Procedimiento para medir los objetivos de calidad

Describir y desarrollar dentro de este manual los incisos de la norma ISO/IEC 17025 donde se describe la política de calidad, objetivos de calidad, estrategias de calidad de los ensayos del Laboratorio TESO de México.

## 1.2 Alcance.

El uso del presente manual es exclusivo del personal que integra el laboratorio en forma directa y comprende los lineamientos y las actividades necesarias para proporcionar el servicio de pruebas descritas en la Normas Oficiales Mexicanas de seguridad para equipo electrónico en las que cuenta con acreditación y aprobación,

Ver acreditación vigente o visitar https://catalogo.consultaema.mx:7070/acreditados/ensayo/Acreditados/EE-0023-003_09.pdf

El laboratorio únicamente realiza pruebas indicadas en las normas y NMX indicadas de este manual, por lo que no realizará pruebas fuera de sus instalaciones permanentes, en estas pruebas no es necesario realizar muestreo por el propio laboratorio, ya que en caso de ser necesario este es llevado a cabo por los organismos de certificación o la misma DGN, por lo que el laboratorio no realiza esta actividad.

# 2. DEFINICIONES Y NOTACIONES.

## 2.1 Definiciones

- **Calidad:** Capacidad de un conjunto de características inherentes de un producto, sistema o proceso para cumplir los requisitos de los clientes y de otras partes interesadas.


PROHIBIDA LA REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL DE ESTE DOCUMENTO SIN LA AUTORIZACIÓN DEL LABORATORIO

- **Función:** Conjunto de tareas y atribuciones que el ocupante del cargo ejerce de una manera sistemática y reiterada.
- **Manual de Calidad:** Documento que especifica el sistema integral de gestión de una organización.
- **Política de Calidad:** Intenciones y dirección global de una organización, relativas a la calidad tal como se expresan formalmente por la alta dirección.
- **Responsabilidades:** Son las que se asumen en la actividad laboral; pueden estar representadas en el manejo de equipos, dinero, maquinaria, personal, información.

## *3. REFERENCIAS.*

- **ISO/IEC 17025:2017** Requisitos generales para la competencia de los laboratorios de ensayo y calibración.
- **NMX-EC-17025-IMNC-2018** Requisitos generales para la competencia de los laboratorios de ensayo y calibración.

## *4. REQUISITOS GENERALES.*

### 4.1 Imparcialidad.

### 4.1.1 Realización de actividades con imparcialidad

Las actividades de laboratorio se llevan a cabo de manera imparcial, estructurada y gestionada para salvaguardar la imparcialidad. Actividades que presentan confianza, esto aplica a una decisión o elección entre diversas opciones o circunstancias.

**Ver.** PLAM-401 PROCEDIMIENTO DE CONFIDENCIALIDAD IMPARCIALIDAD Y PROTECCIÓN DE LA INFORMACIÓN. (inciso 2).

### 4.1.2 Compromiso de la alta dirección con la imparcialidad.

La dirección del laboratorio está comprometida con la imparcialidad de las actividades que se desempeñan dentro del laboratorio.

Para llevar a cabo lo anterior el laboratorio, cuenta con un código de ética, el cual es responsabilidad de todo el personal que labora en el laboratorio leerlo, entenderlo y aceptarlo. Capital Humano es el responsable de comunicar dicho código, así como de anexar al expediente del personal la evidencia de que el empleado del laboratorio conoce tal documento (firma de aceptación del código de ética y carta de confidencialidad).

Ver PLAM-420 PROCEDIMEINTO DE CAPITAL HUMANO. (inciso 4).
PLAM-401 PROCEDIMIENTO DE CONFIDENCIALIDAD IMPARCIALIDAD Y PROTECCIÓN DE LA INFORMACIÓN. (inciso 2).

### 4.1.3 Presiones que comprometen la imparcialidad.


PROHIBIDA LA REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL DE ESTE DOCUMENTO SIN LA AUTORIZACIÓN DEL LABORATORIO

El laboratorio TESO de México, no permite que las presiones comerciales, financieras, políticas o de otro tipo comprometan la imparcialidad.

Desde la alta dirección hasta el responsable del almacén están libres de presiones o influencias comerciales, financieras o de cualquier tipo, las cuales puedan afectar la calidad de su trabajo. El personal del laboratorio debe proteger la información confidencial proporcionada por el cliente y derechos de propiedad reservados, incluyendo la protección del almacenamiento y transmisión de archivos electrónicos. También debe evitar involucrarse o comprometerse en actividades que pudieran poner en duda la confianza en la competencia, imparcialidad, objetividad o integridad operacional. El personal al firmar el código de ética y carta de confidencialidad se compromete a respetar estas disposiciones

Ver. **PLAM-401 PROCEDIMIENTO DE CONFIDENCIALIDAD IMPARCIALIDAD Y PROTECCIÓN DE LA INFORMACIÓN. (inciso 2 e inciso 3).**

### 4.1.4 Identificación de riesgos a la imparcialidad.

El Laboratorio identifica los riesgos para su imparcialidad de forma continua. Esto incluye los riesgos que surgen de sus actividades, o de sus relaciones, o de las relaciones de su personal. Esta actividad se realiza al menos una vez cada 12 meses en el mes de octubre, o antes de ser necesario. Esta tarea la lleva a cabo el responsable del sistema de gestión y de la alta dirección del laboratorio.

**VER. PLAM-801 PROCEDIMIENTO PARA ABORDAR RIESGOS Y OPORTUNIDADES EN EL SGC**

### 4.1.5 Eliminación de riesgos a la imparcialidad.

Si se identifica un riesgo de imparcialidad, el laboratorio demuestra cómo elimina o minimiza dichos riesgos, el laboratorio realiza un análisis de como se le dará tratamiento a los diferentes riegos, según lo indicado en su procedimiento

**PLAM-401 PROCEDIMIENTO DE CONFIDENCIALIDAD IMPARCIALIDAD Y PROTECCIÓN DE LA INFORMACIÓN (VI)**

**PLAM-801 PROCEDIMIENTO PARA ABORDAR RIESGOS Y OPORTUNIDADES EN EL SGC**

## 4.2 Confidencialidad.

### 4.2.1 Confidencialidad de la información de sus clientes.

El laboratorio garantiza la protección de la información confidencial y los derechos de propiedad de sus clientes, incluida la protección del almacenamiento electrónico y la transmisión de resultados.

El laboratorio es responsable, a través de compromisos legalmente ejecutables (basados en el contrato realizado con el cliente, ya sea en el pedido del cliente o en el recibo de muestra "**FLAM-404-01 CONDICIONES DE SERVICIO",** para el manejo de toda la información obtenida o creada durante la realización de actividades de laboratorio se informa al cliente con antelación, de la Información que pretende colocar en el dominio público. Salvo por información que el


PROHIBIDA LA REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL DE ESTE DOCUMENTO SIN LA AUTORIZACIÓN DEL LABORATORIO

cliente pone a disposición del público, o cuando se acuerde entre el laboratorio y el cliente (por ejemplo, para responder a las quejas), toda otra información se considera de propiedad exclusiva y se considera confidencial. Todos los empleados del laboratorio tienen acuerdo de confidencialidad firmado.

Ver **PLAM-404 PROCEDIMIENTO DE REVISIÓN DE PEDIDOS OFERTAS Y CONTRATOS (2)**

### 4.2.2 Divulgación de información confidencial.

Cuando el Laboratorio TESO de México es requerido por ley o autorizado por acuerdos contractuales para liberar Información confidencial, el Laboratorio informará los detalles de la información compartida al Cliente o persona interesada. El cliente es informado por escrito de tal incidencia, salvo que esté prohibido por ley.

**Ver PLAM-401 PROCEDIMIENTO DE CONFIDENCIALIDAD, IMPARCIALIDAD Y PROTECCIÓN DE LA INFORMACIÓN (4.2.2)**

### 4.2.3 Información confidencial proveniente de fuentes externas.

La Información obtenida del cliente, por medio de fuentes distintas, se mantiene de forma confidencial entre el cliente y el Laboratorio TESO de México. El proveedor (fuente) de esta información es confidencial para el Laboratorio y no se comparte con El cliente, salvo que así lo acuerde la fuente.

La información que Laboratorio TESO de México recibe, solo es proporcionada por el cliente que al momento realiza la contratación del servicio, y en caso de queja solo puede ser presentada por el mismo, el Laboratorio se reserva los conflictos o quejas presentadas por terceros, como puede ser organismos reglamentarios; el laboratorio mantendrá confidencial la fuente que llegue a presentar una queja del cliente.

Ver. **FLAM-401 PROCEDIMIENTO DE CONFIDENCIALIDAD IMPARCIALIDAD Y PROTECCIÓN DE LA INFORMACIÓN (Inciso 4.2)**
**PLAM-404 PROCEDIMIENTO DE REVISION DE PEDIDOS OFERTAS Y CONTRATOS (Inciso 1.8)**

### 4.2.4 Responsabilidad del personal con la información confidencial.

El personal del laboratorio, o personal que actúan en nombre de Laboratorio TESO de México, aseguran que toda la información obtenida o creada durante la realización de las actividades de laboratorio, excepto lo requerido por la ley, es estrictamente confidencial.

## *5. REQUISITOS ESTRUCTURALES.*

### 5.1 Legalidad del Laboratorio.

El Laboratorio TESO DE México, S.A. de C.V. Fue fundado el 5 de febrero de 2008 y se constituye legalmente el 15 de abril de 2008 de acuerdo con el libro tres mil setecientos cincuenta y nueve, escritura ciento veintiocho mil trescientos veintidós. Se establece en México como empresa de servicio para la obtención de certificación de producto. El laboratorio cuenta con la estructura necesaria para un adecuado funcionamiento. El laboratorio basa su operación


PROHIBIDA LA REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL DE ESTE DOCUMENTO SIN LA AUTORIZACIÓN DEL LABORATORIO

en las siguientes Normas ISO/IEC 17025:2017 / NMX-EC-17025-IMNC-2018 “Requisitos generales para la competencia de los laboratorios de ensayo y calibración”.

El laboratorio cuenta con instalaciones permanentes ubicado en Jacinto Canek 15-A, Col. San Juan Ixhuatepec, CP 54180, Tlalnepantla Edo. De México. Así como el equipo adecuado para llevar a cabo sus actividades de prueba dentro de sus instalaciones. El laboratorio opera con políticas y procedimientos establecidos para cumplir con los requerimientos de la norma ISO/IEC 17025:2017 / NMX-EC-17025-IMNC-2018 “Requisitos generales para la competencia de los laboratorios de ensayo y calibración”, con esto se satisfacen las necesidades de los clientes, autoridades regulatorias (SE-DGN) y de la entidad acreditadora quienes proveen al laboratorio de un reconocimiento para operar (aprobación y acreditamiento).

### 5.2 responsable del Laboratorio.

La organización del laboratorio está encabezada por el director técnico, que tiene toda la responsabilidad para asegurar que los objetivos establecidos se cumplan. Dentro del laboratorio se tiene un área que representa al laboratorio en actividades comerciales, evitando así que el personal técnico sea expuesto a actividades que puedan poner a prueba su integridad.

Se tiene un Director Técnico, quien además de ser la máxima autoridad dentro de la organización, tiene la total responsabilidad de todas las operaciones técnicas, así como de todas las necesidades de laboratorio para asegurar la calidad requerida por las actividades del laboratorio.

Ver [Procedimiento PLAM-418 Procedimiento de organización]

### 5.3 Alcance de actividades.

El uso del presente manual es exclusivo del personal que integra el laboratorio en forma directa y comprende los lineamientos y las actividades necesarias para proporcionar el servicio de pruebas descritas en la Normas Oficiales Mexicanas de seguridad para equipo electrónico en las que cuenta con acreditación y aprobación, descritas a continuación. El laboratorio únicamente realiza pruebas de las normas indicadas. (Ver In.1.2 ).

### 5.4 Responsabilidad de cumplimiento con la norma, cliente y autoridades.

El laboratorio TESO de México se responsabiliza de llevar a cabo sus actividades de ensayo de tal forma que cumpla con los requisitos de la norma ISO/IEC 17025, satisfaciendo las necesidades de clientes, autoridades reglamentarias y las organizaciones que otorgan reconocimiento; son ejecutadas por personal idóneo evitando conflictos de interés en el quehacer de la labor, para ello se tienen procedimientos que aseguran la protección de la información del cliente. El laboratorio no realiza pruebas fuera de sus instalaciones permanentes, en estas pruebas no es necesario realizar muestreo por el propio laboratorio.

El laboratorio TESO de México cuenta con instalaciones en Jacinto Canek 15-A, Col. San Juan Ixhuatepec, CP 54180, Tlalnepantla Edo. De Mex. Así como el equipo adecuado para llevar a cabo sus actividades de prueba dentro de sus instalaciones. El laboratorio opera con políticas y procedimientos establecidos para cumplir con los requerimientos de la ISO/IEC 17025:2017 / NMX-EC-17025-IMNC-2018 “Requisitos generales para la competencia de los laboratorios de


PROHIBIDA LA REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL DE ESTE DOCUMENTO SIN LA AUTORIZACIÓN DEL LABORATORIO

ensayo y calibración", con esto se satisfacen las necesidades de los clientes, autoridades regulatorias (SE-DGN) y de la entidad acreditadora quienes proveen al laboratorio de un reconocimiento para operar (aprobación y acreditamiento).

El laboratorio no pertenece a una organización con actividades diferentes a las de ensayo. El laboratorio es independiente en sus actividades y tiene la adecuada estructura para el cumplimiento de sus objetivos. El laboratorio tiene bien definidas las actividades de cada integrante y se apoya en su departamento Administrativo, para la adquisición de servicios y suministros en general.

### 5.5 Estructura organizacional del laboratorio

a) Se tiene bien definida la estructura organizacional y administrativa del laboratorio su lugar dentro del laboratorio, las relaciones entre la administración de la calidad, las operaciones de carácter técnico (jefaturas y realización de pruebas)
Ver [PLAM-418 PROCEDIMIENTO DE ORGANIZACIÓN (In. 1)]

b) Se especifican las responsabilidades, autoridad e interrelación entre todo el personal que administra, efectúa, verifica o supervisa los trabajos de calidad o pruebas.

b.1) El laboratorio lleva a cabo la supervisión de las actividades de manera organizacional donde se sigue según lo indicado en el procedimiento de supervisión, según lo indicado dentro de las actividades del personal descrito en el procedimiento de organización.

Ver [PLAM-418 PROCEDIMIENTO DE ORGANIZACIÓN (In. 2)]

c) El laboratorio tiene establecido, implementado y mantiene un Sistema de Gestión de la Calidad apropiado y de acuerdo con el campo de acción de sus actividades. El laboratorio documenta sus políticas, sistemas, programas, procedimientos e instrucciones para asegurar la calidad los resultados de las pruebas. Toda documentación del sistema es comunicada, comprendida, implementada y está disponible para el personal.

Las políticas del sistema de gestión, así como sus objetivos están definidos en el Manual de la Calidad. Todos los objetivos se encuentran documentados en la política de calidad. La política de calidad es emitida bajo la autoridad del Director Técnico.

Se tiene bien definida la estructura organizacional y administrativa del laboratorio su lugar dentro del laboratorio, las relaciones entre la administración de la calidad, las operaciones de carácter técnico (jefaturas y realización de pruebas).

### 5.6 El personal del laboratorio independiente de las responsabilidades y autorizaciones realiza:

El Director Técnico, el gerente general, las jefaturas, los ingenieros y técnicos laboratoristas tienen autoridad para llevar a cabo sus actividades y tareas, también cuentan con los recursos necesarios para llevar a cabo estas, así como tienen facultad para identificar desviaciones del Sistema de Gestión (incluyendo los procedimientos administrativos o técnicos), por lo que puede iniciar acciones preventivas y correctivas enfocadas a minimizar cualquier tipo de desviación

a) la implementación, el mantenimiento y la mejora del sistema de gestión: a través del cumplimiento de los procedimientos, el registro de oportunidades de mejora y la comunicación continua en las reuniones internas de los laboratorios.

b) la identificación de las desviaciones del sistema de gestión, o de los procedimientos para la realización de las actividades del laboratorio: a través de informar oportunamente resultados no previstos tanto de procedimientos, equipos, condiciones ambientales, identificación de trabajo no conforme entre otros.


PROHIBIDA LA REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL DE ESTE DOCUMENTO SIN LA AUTORIZACIÓN DEL LABORATORIO

c) el inicio de acciones para prevenir o minimizar desviaciones: a través de las acciones para mitigar los riesgos en el mapa de riesgos, acciones correctivas y oportunidades de mejora en el plan de mejoramiento.

d) Informar a la dirección del laboratorio acerca del desempeño del sistema de gestión y de cualquier necesidad de mejora: a través de informar oportunamente resultados tanto de procedimientos, equipos, condiciones ambientales, entrega de resultados entre otros.

e) el Director Técnico asume la responsabilidad y el compromiso para proporcionar los medios necesarios para la correcta operación del laboratorio y que se desarrolle e implemente el Sistema de Gestión de la calidad del laboratorio, también se compromete a darle seguimiento a las mejoras necesarias y de esta forma lograr que el Sistema sea cada vez más eficaz.

### 5.7 Responsabilidad de la alta dirección

a) El Director Técnico tiene la responsabilidad de asegurar que los procesos de comunicación dentro del mismo son adecuados para garantizar que se mantiene la eficacia del sistema de la gestión de la calidad, ya sea a través de
   - reuniones periódicas,
   - memorándums y hasta
   - correos electrónicos se logra esta comunicación interna con todo el personal.

   El Director Técnico a través de reuniones periódicas hace del conocimiento del personal que integra el laboratorio que los clientes son lo más importante y que deben satisfacer sus requerimientos, ofreciendo el mejor de los servicios, también que deben cubrir las regulaciones de las dependencias que nos otorgan la acreditación y la aprobación, para seguir siendo un laboratorio confiable y eficaz

b) Todas las desviaciones en el Sistema de Gestión se deberán llevar a la atención del responsable de Gestión de Calidad en forma tal que tome las medidas necesarias para corregir tales desviaciones y estas no se vuelvan a presentar. Cuando se planifican e implementan cambios, el director técnico debe autorizar y darle seguimiento a los cambios y modificaciones al Sistema de Gestión asegurándose mantener la integridad del mismo.

   Ver [PLAM-403 PROCEDIMIENTO PARA EL CONTROL DE DOCUMENTOS.]

## *6. REQUISITOS DE LOS RECURSOS.*

### 6.1 Generalidades.

El laboratorio tiene disponible el personal, las instalaciones, el equipamiento, los sistemas y los servicios de apoyo necesarios para gestionar y realizar las actividades propias del laboratorio.

### 6.2 Personal.

#### 6.2.1 Generalidades.


PROHIBIDA LA REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL DE ESTE DOCUMENTO SIN LA AUTORIZACIÓN DEL LABORATORIO

Todo el personal del laboratorio, ya sea interno o externo, que pueda influir en las actividades del laboratorio, actúa de manera imparcial, son competentes y trabajan de acuerdo con las normas del laboratorio.
El laboratorio tiene establecido que todo el personal firme un código de ética, de tal manera que lo conoce y lo debe aplicar, con el fin de que los mismos integrantes estén libres de presiones comerciales y cualquier otra que pudieran afectar la imparcialidad de los resultados de prueba y trabajar de acuerdo con el sistema de gestión del laboratorio.

Ver [PLAM-420 CAPITAL HUMANO]

### 6.2.2 Requisitos de competencia.

El laboratorio ha documentado los requisitos de competencia, para cada función que influye en los resultados de las actividades del laboratorio, incluidos los requisitos de educación, calificación, formación, conocimientos técnicos, habilidades y experiencia. Todos estos criterios están documentados en el procedimiento
Ver [PLAM-418 PROCEDIMIENTO DE ORGANIZACIÓN]

El director técnico asegura la competencia de todo aquel integrante del laboratorio que opere equipo de medición, que lleve al cabo pruebas de laboratorio, o que evalué o supervise los resultados, así como firme los informes de resultados de pruebas. En el caso del personal que se encuentra en capacitación se le proveerá de una adecuada supervisión.
El laboratorio opera con personal que se encuentra bajo contrato, el cual será sometido a la capacitación y supervisión que se ha venido mencionando en este manual. No se subcontrata personal adicional.

El laboratorio mantiene al corriente las descripciones de los puestos técnicos y personal de soporte del área de pruebas que forman parte del laboratorio.

### 6.2.3 Evidencia de competencia.

El laboratorio asegura que su personal es consciente de la importancia de sus actividades y de la manera que contribuye al logro de los objetivos del sistema de gestión de la calidad.
Ver [FLAM-511 SUPERVISION].

El personal del laboratorio que realizará ensayos estará capacitado para realizar todos los métodos de prueba en los que el laboratorio se acreditará, el laboratorio mantiene registros de toda la capacitación, de todo el personal técnico. Esta información está disponible e incluye la fecha cuando fueron realizadas.
Comunicación de responsabilidades al personal.

### 6.2.4 Tareas, responsabilidades y autoridades

La dirección comunica al personal las tareas y responsabilidades a través de un, reuniones periódicas, memorándums y hasta correos electrónicos.
Ver [PLAM-418 PROCEDIMIENTO DE ORGANIZACIÓN (9.1)]

### 6.2.5 Procedimiento para la gestión del personal.

El laboratorio tiene un procedimiento y conservar registros para:


PROHIBIDA LA REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL DE ESTE DOCUMENTO SIN LA AUTORIZACIÓN DEL LABORATORIO

a) determinar los requisitos de competencia;
El director técnico asegura la competencia de todo aquel integrante del laboratorio que opere equipo de medición, que lleve al cabo pruebas de laboratorio, o que evalué o supervise los resultados, así como firme los informes de resultados de pruebas. En el caso del personal que se encuentra en capacitación se le proveerá de una adecuada supervisión. El laboratorio no capacita a personal que lleve a cabo tareas específicas (ya que el personal técnico será capacitado en las normas que se han mencionado en el campo de aplicación de este manual).
Ver [PLAM-418 PROCEDIMIENTO DE ORGANIZACIÓN (3)]

b) seleccionar al personal;
Ver [PLAM-502 PROCEDIMIENTO DE CAPACITACION. (3.7, 3.8)]

c) Formar al personal;
El director técnico tiene implementado un programa de capacitación para el personal que conforma el laboratorio. El laboratorio tiene la política para detectar las necesidades de capacitación para proveer de esta al personal correspondiente. El programa de capacitación, es tal que se ajusta a las tareas que el laboratorio lleva al cabo en el presente y a las que realizará en el futuro.
Ver [FLAM-502-02 PROGRAMA DE CAPACITACION. (4)]

d) Supervisar al personal;
Se asegura una adecuada supervisión hacia el personal que efectúa las pruebas, incluyendo al personal de nuevo ingreso o que se encuentre en capacitación, esta supervisión es realizada por el responsable de la supervisión de los informes de resultados de pruebas. y en ocasiones por personal que es signatario autorizado por la Entidad acreditadora en las diferentes normas en las que el laboratorio obtenga su acreditación.
Ver [PLAM-511 PROCEDIMIENTO DE SUPERVICION (1.5)]

e) Autorizar al personal;
La dirección del laboratorio autoriza la realización de los ensayos por el personal capacitado, el laboratorio mantiene registros de toda la capacitación, de todo el personal técnico. Esta información está disponible e incluye la fecha cuando fueron realizadas.
Ver [PLAM-502 PROCEDIMIENTO DE CAPACITACION (2.2, 8)]

f) realizar el seguimiento de la competencia del personal.
Para el seguimiento de la competencia de personal.
Ver [PLAM-416 PROCEDIMIENTO PARA MEDIR LOS OBJETIVOS (2.1)]

### 6.2.6 Autorizaciones de personal.

Para cada una de las actividades se describe la autorización de sus funciones asignadas por el director técnico.

El director técnico / Gerente General / Gerente de Gestión / Signatario Autorizado [FLAM-502-06 MEMORANDUM DE AUTORIZACION]


PROHIBIDA LA REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL DE ESTE DOCUMENTO SIN LA AUTORIZACIÓN DEL LABORATORIO

### 6.2.6 a) Verificar Métodos.

El personal de laboratorio Gerente general / ingenieros / técnicos laboratoristas de TESO, están autorizados para verificar métodos ya normalizados, como lo indica el punto "**7.2.1.5 Verificación de métodos"** de este manual

| Actividad | Descripción de la Autorización |
|---|---|
| Realización de ensayos y/o calibraciones | Realizar los ensayos. |
| Manejo de equipos | Operar los equipos de medición para realizar ensayos. |
| Métodos | Verificar métodos |
| Informe de resultados | Analiza resultados.<br>Firmar / autoriza informe de resultados<br>Informa resultados. |
| Emitir declaraciones y opiniones | Realiza declaraciones de conformidad<br>Realiza opiniones e interpretaciones, autoriza. |
| Análisis de desviaciones | Identificar desviaciones<br>Analizar desviaciones y tomar acciones. |
| Sistema de Gestión | Desarrollar, modifica procedimientos, formatos, así como todo lo relacionado al sistema de gestión de calidad. |

Responsable Sistema de Gestión de calidad.

| Actividad | Descripción de la actividad |
|---|---|
| Facilitar la realización de ensayos y/o calibraciones | Tener el Equipo de Ensayos calibrado, los formatos de ensayo y procedimientos actualizados. |
| Facilitar la firma de Contratos/Convenios con OCP | Asegurarse del seguimiento de los Convenios firmados con Organismos certificadores de producto |
| Métodos | Recopilar la información y la evidencia de la verificación métodos |
| Análisis de desviaciones | Identificar desviaciones<br>Analizar desviaciones y tomar acciones |
| Sistema de Gestión | Desarrollar, modificar procedimientos, formatos, así como todo lo relacionado al sistema de gestión de calidad. |

Ing. Laboratorista.

| Actividad | Descripción de la Autorización |
|---|---|
| Realización de ensayos y/o calibraciones | Realizar los ensayos. |
| Manejo de equipos | Operar los equipos de medición para realizar ensayos. |


PROHIBIDA LA REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL DE ESTE DOCUMENTO SIN LA AUTORIZACIÓN DEL LABORATORIO

| | |
|---|---|
| | Realizar las actividades de mantenimiento / Verificación de los equipos del laboratorio |
| Métodos | Verificar métodos |
| Informe de resultados | Analizar y revisa resultados. |
| Análisis de desviaciones | Identificar desviaciones<br>Analizar desviaciones y tomar acciones |
| Emitir declaraciones y opiniones | Realiza declaraciones de conformidad<br>Realiza opiniones e interpretaciones. |

Técnico Laboratorista.

| Actividad | Descripción de la Autorización |
|---|---|
| Realización de ensayos y/o calibraciones | Realiza ensayos. |
| Manejo de equipos | Operar los equipos de medición para realizar ensayos.<br>Realizar las actividades de mantenimiento / Verificación de los equipos del laboratorio |
| Informe de resultados | Analizar y revisa resultados. |
| Análisis de desviaciones | Identificar desviaciones<br>Analizar desviaciones y tomar acciones. |
| Emitir declaraciones y opiniones | Realiza declaraciones de conformidad<br>Realiza opiniones e interpretaciones. |

### 6.3 Instalaciones y condiciones ambientales.

### 6.3.1 Adecuación.

El laboratorio cuenta con las instalaciones y condiciones ambientales adecuadas que no afectan la validez de los resultados, el laboratorio cuenta con diferentes áreas, la administrativa, la de almacenaje de muestras y el área de pruebas todas estas son instalaciones que cuentan con fuentes de energía, de iluminación y condiciones ambientales adecuadas para su uso, en el área de pruebas las condiciones son tales que no afectan las actividades que se realizan dentro de la misma. El laboratorio se asegura que las condiciones ambientales no invalidan ó tienen una influencia significativa en la calidad de los resultados

Se pone la debida atención en aquellas condiciones que sean significativas en el área ó actividad que realiza el laboratorio, por ejemplo, suministro de energía, temperatura, etc. Cuando las condiciones ambientales en el transcurso de alguna prueba ponen en riesgo la calidad de los resultados, las pruebas son inmediatamente detenidas.
Ver [PLAM-504 PROCEDIMIENTO DE SEGURIDAD (4.1)]

### 6.3.2 Documentación de requisitos.


PROHIBIDA LA REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL DE ESTE DOCUMENTO SIN LA AUTORIZACIÓN DEL LABORATORIO

El laboratorio se asegura el adecuado mantenimiento de las instalaciones para que las condiciones de trabajo sean óptimas y toma en cuenta las condiciones ambientales indicadas en cada norma de forma particular. Para que no invaliden y tengan influencia significativa en la calidad de los resultados.
Ver [PLAM-504 PROCEDIMIENTO DE SEGURIDAD (4)]

### 6.3.3 Control, registro y seguimiento de condiciones ambientales.

El laboratorio monitorea y registra las condiciones ambientales, además esta información queda registrada en los borradores de prueba y también aparece en el informe de resultados. Se pone la debida atención en aquellas condiciones que sean significativas en el área o actividad que realiza el laboratorio, por ejemplo, suministro de energía, temperatura, humedad relativa, etc. Cuando las condiciones ambientales en el transcurso de alguna prueba ponen en riesgo la calidad de los resultados, las pruebas son inmediatamente detenidas.
Ver [PLAM-504 PROCEDIMIENTO DE SEGURIDAD (4.4)] / FLAM-513-01 REGISTRO DE CONDICIONES DEL LABORATORIO

### 6.3.4 Control de instalaciones.

a) El acceso a las áreas que puedan afectar la calidad de los resultados de pruebas, está bajo un estricto control.
Ver [PLAM-504 PROCEDIMIENTO DE SEGURIDAD (1.1)]

b) El acceso a las áreas que puedan afectar la calidad de los resultados de pruebas, está bajo un estricto control para ciertas normas sobre todo en la parte de eficiencia energética.
Ver [PLAM-504 PROCEDIMIENTO DE SEGURIDAD (2)]

c) El laboratorio tiene una separación efectiva y adecuada entre áreas vecinas como son recepción, oficinas, sala de juntas y el área de pruebas
Ver [PLAM-504 PROCEDIMIENTO DE SEGURIDAD (4.6)]

### 6.3.5 Actividades fuera del Laboratorio.

El laboratorio no realiza pruebas de ensayo fuera de sus instalaciones permanentes.

## 6.4 Equipamiento.
### 6.4.1 Acceso a equipamiento.

El laboratorio de pruebas está provisto con todos los equipos para medición y pruebas requeridos para llevar a cabo de forma correcta las pruebas (incluyendo las actividades de preparación de las muestras a ser probadas y de procesamiento y análisis de los resultados).

### 6.4.2 Equipo fuera de su control permanente.
**NA**

No existen casos en los cuales el laboratorio se vea en la necesidad de usar equipos fuera de su control.
### 6.4.3 Procedimiento para gestión de equipamiento.


PROHIBIDA LA REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL DE ESTE DOCUMENTO SIN LA AUTORIZACIÓN DEL LABORATORIO

El laboratorio tiene un procedimiento para el manejo, transporte, almacenamiento, uso y planeado mantenimiento del equipo de medición para asegurar su adecuado funcionamiento, en orden de prevenir deterioro. El mantenimiento se dará al equipo en función del tiempo, estado, uso, siguiendo las instrucciones del fabricante y el programa establecido para este fin.
Ver [PLAM-505 PROCEDIMIENTO DE CONTROL DE EQUIPO]
Ver [PLAM-506 PROCEDIMIENTO DE CALIBRACIÓN Y VERIFICACIÓN]
Ver [PLAM-507 PROCEDIMIENTO DE MANTENIMIENTO]

### 6.4.4 Cumplimiento de requisitos del equipamiento. (Verificación)

El equipo que es usado para realizar pruebas, cumple con la precisión que se requiere por alguna especificación de las diferentes normas oficiales mexicanas en las que se pretende la acreditación. El laboratorio tiene establecido un programa de calibración para todos los equipos de medición y tiene un programa mantenimiento y verificación para todos los equipos usados dentro del laboratorio. Antes de ser puesto en servicio.
Ver [PLAM-506 PROCEDIMIENTO DE CALIBRACION Y VERIFICACION]
Ver [PLAM-507 PROCEDIMIENTO DE MANTENIMIENTO]

### 6.4.5 Exactitud del equipo de medición.

Todos los equipos cuentan con la exactitud necesaria por el laboratorio para realizar pruebas. Asegurando este resultado con la calibración y verificación del estado de calibración.
Ver [PLAM-506 PROCEDIMIENTO DE CALIBRACION Y VERIFICACION (In.2.4)]

### 6.4.6 Calibración del equipo de medición.

Todos los equipos de medición que afectan significativamente la precisión o validez del resultado de la prueba, son calibrados antes de entrar en servicio. El laboratorio tiene implementado un programa y un procedimiento para la calibración de sus equipos.
Ver [PLAM-506 PROCEDIMIENTO DE CALIBRACION Y VERIFICACION (In 2.3]

### 6.4.7 Programa de calibración del equipo de medición.

El laboratorio tiene establecido un programa de calibración para todos los equipos de medición y tiene un programa mantenimiento y verificación para todos los equipos usados dentro del laboratorio. Antes de ser puesto en servicio dentro del laboratorio, todo equipo de medición es calibrado y verificado, para establecer que cumple con los requisitos y necesidades del laboratorio.
Ver [PLAM-506 PROCEDIMIENTO DE CALIBRACION Y VERIFICACION (In. 1.1.7.1]

### 6.4.8 Identificación del equipo de medición.

Todo el equipo que se encuentre dentro del control del laboratorio, incluyendo al que requiera calibración, es etiquetado, para su identificación y para indicar el estado que guarda con respecto a su calibración, aparte de la


PROHIBIDA LA REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL DE ESTE DOCUMENTO SIN LA AUTORIZACIÓN DEL LABORATORIO

identificación se incluye la etiqueta que coloca el laboratorio que efectúa la calibración donde incluye como mínimo la identificación del mismo y la fecha de calibración.
Ver [PLAM-505 PROCEDIMIENTO PARA LA GESTION DE EQUIPOS]

El laboratorio tiene control absoluto de todo el equipo tanto de apoyo como de medición y no lo presta, solamente cuando se manda a calibrar el equipo es sometido a revisión para demostrar que sigue siendo confiable para su uso como antes de su partida.
Ver [PLAM-505 PROCEDIMIENTO PARA LA GESTION DE EQUIPOS]]

### 6.4.9 Equipo de medición dudoso.

Todo equipo que ha sido sometido a alguna sobrecarga o un mal manejo o del cual se pueda sospechar que los resultados que arroja son defectuosos o que se encuentran fuera de los límites, es puesto fuera de servicio. Se aísla y coloca en el lugar asignado como “equipo fuera de servicio”, para prevenir su uso y se identifica con una etiqueta roja. El laboratorio evalúa las consecuencias de los resultados defectuosos encontrados en el equipo y de ser necesario aplica el procedimiento de trabajos de ensayos no conformes. (5.5.7)
Ver [PLAM-409 PROCEDIMIENTO DE TRABAJOS DE ENSAYO NO CONFORMES]

### 6.4.10 Verificaciones intermedias de equipo de medición.

Se verifica periódicamente de acuerdo a un programa preestablecido, la verificación intermedia del equipo de medición cuya frecuencia será de cada seis meses.
Ver [PLAM-506 PROCEDIMIENTO DE CALIBRACION Y VERIFICACION]

### 6.4.11 Actualización de valores de referencia y factores de corrección.

Cuando las calibraciones arrojen factores de corrección, el laboratorio publica las correcciones de los equipos que así lo requieran y se actualiza cuando se presenta esta situación.

Aplicar factores de corrección: La aplicación de factores de corrección de los equipos sobre las mediciones es considerada, sí este está indicado en el informe de calibración, para esto se publica un documento el cual se llama “FACTORES DE CORRECCIÓN EN EQUIPOS DE MEDICIÓN”, indicando en que equipos, unidades e intervalos están dichos factores de corrección, para que se consideren por las personas que realizan mediciones.

### 6.4.12 Prevención de ajustes no deseados a equipamiento.

El laboratorio toma acciones viables para evitar ajustes no previstos del equipo que invalidarían los resultados.

### 6.4.13 Registro del equipamiento.

Se mantienen expedientes de cada uno de los equipos de prueba del laboratorio y estos incluyen la siguiente información):

- Descripción del equipo y software (cuando lo tiene/cuando aplique).
- Marca, Modelo y Número de Serie.


PROHIBIDA LA REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL DE ESTE DOCUMENTO SIN LA AUTORIZACIÓN DEL LABORATORIO

- Validación de equipo.
- Ubicación del equipo y nombre de la persona que lo tiene asignado cuando corresponda.
- Instrucciones, instructivos del fabricante o referencia de su localización actual.
- Certificados de calibración y cartas de trazabilidad,
- Mantenimiento y verificaciones realizadas, donde se indican los daños que pudieron haber sufrido y las reparaciones a las que se ha sometido.
- Se mantienen registros de daños y reparaciones de los equipos en los formatos de mantenimiento y verificaciones.

### 6.5 Trazabilidad Metrológica.
### 6.5.1 Carta de trazabilidad.

El laboratorio mantiene la trazabilidad metrológica de los resultados de sus mediciones por medio de una cadena ininterrumpida de las calibraciones de los equipos por medio del formato FLAM-506-02 CARTA DE TRAZABILIDAD.

### 6.5.2 Trazabilidad metrológica al sistema internacional.

El laboratorio contrata laboratorios de calibración cuyo programa de calibración de equipos debe estar diseñado y operado para asegurar que las calibraciones y mediciones hechas por el laboratorio son trazables al SI (Sistema Internacional) de unidades de medición (Solicitamos carta de trazabilidad).
Los Laboratorios de calibración a los cuales se podrán solicitar la calibración, deberán ser aprobados por (DGN) y acreditados por la Entidad acreditadora

El uso de certificados para materiales de referencia emitidos por un proveedor competente que proporcione la caracterización física o química confiable del material.

### 6.5.3 Casos de excepción de trazabilidad metrológica.

Cuando no exista un laboratorio de calibración que calibre estrictamente en unidades del SI. En estos casos se hará uso de un laboratorio cuya calibración debe de proporcionar confiabilidad a las mediciones, mediante el establecimiento una trazabilidad a los patrones de medición apropiados, tales como:

a) El uso de certificados para materiales de referencia emitidos por un proveedor competente que proporcione la caracterización física ó química confiable del material.
b) El uso de métodos específicos y/o patrones consensados que sean claramente descritos y aceptados por todas las partes involucradas.

### 6.6 Productos y servicios externos.
### 6.6.1 Lista de productos y servicios externos.

El laboratorio se asegura que de que los productos y servicios suministrados externamente que afectan a las actividades del laboratorio son los adecuados y utilizados únicamente cuando estos productos y servicios.

a) están previstos para la incorporación a las actividades propias de laboratorio;


PROHIBIDA LA REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL DE ESTE DOCUMENTO SIN LA AUTORIZACIÓN DEL LABORATORIO

b) el laboratorio proporciona, en parte o en su totalidad, directamente al cliente, tal y como lo recibe del proveedor externo y están previstos para la incorporación a las actividades propias de laboratorio;
c) Se utilizan para apoyar la operación del laboratorio.

El laboratorio cuenta con un departamento Administrativo que se encarga de adquirir y pagar suministros tales como la papelería, la electricidad, el agua, etc. Por el tipo de pruebas que realiza el laboratorio no es necesario la adquisición de reactivos o materiales de referencia ni patrones.

### 6.6.2 Adquisición de productos y servicios externos.

El laboratorio cuenta con el procedimiento PLAM-406 PROCEDIMIENTO DE COMPRAS DE SERVICIOS Y SUMINISTROS y conservar registros.

a) como definir, revisar y aprobar los requisitos del laboratorio para productos y servicios suministrados externamente. criterios para la evaluación, selección, seguimiento del desempeño y reevaluación de los proveedores externos;
b) aseguramiento que los productos y servicios suministrados externamente cumplen los requisitos establecidos por el laboratorio, o cuando sean aplicables, los requisitos pertinentes de este documento, antes de que dichos productos o servicios se usen o se suministren al cliente;
c) Acciones que surjan de las evaluaciones, del seguimiento del desempeño y de las reevaluaciones de los proveedores externos.

### 6.6.3 Comunicación de requisitos a proveedores.

El laboratorio comunica a los proveedores externos sus requisitos para:

a) los productos y servicios que se van a suministrar;
b) los criterios de aceptación;
c) la competencia, incluyendo cualquier calificación requerida del personal, cuando aplique.
d) las actividades que el laboratorio o sus clientes pretendan llevar a cabo en las instalaciones del proveedor externo, cuando sea necesario.

El laboratorio no realiza actividades de pruebas de ensayo fuera de las instalaciones.

## *7. REQUISITOS DEL PROCESO.*

### 7.1 Revisión de solicitudes, ofertas y contratos.

El laboratorio tiene un procedimiento **PLAM-404 PROCEDIMIENTO DE REVISIÓN DE PEDIDOS, OFERTAS Y CONTRATOS** para la revisión de solicitudes de servicio, ofertas y contratos

"El laboratorio debe informar de forma clara y sin ambigüedades antes de iniciar cualquier trabajo el alcance acreditado y presentar evidencia de la aceptación del cliente" esto se presenta dentro del formato **FLAM-404-04 LISTA DE PRECIOS** donde se especifica el alcance de laboratorio, al igual en el formato **FLAM-404-01 CONDICIONES DE SERVICIO**, en el inciso 16, donde se puede consultar el alcance acreditado en la página www.ema.org.mx.


PROHIBIDA LA REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL DE ESTE DOCUMENTO SIN LA AUTORIZACIÓN DEL LABORATORIO

a) Los requisitos están adecuadamente definidos, documentados y entendidos
b) El laboratorio cuenta con la capacidad y los recursos necesarios para cumplir con los requisitos (**PLAM-407 PROCEDIMIENTO DE SERVICIO AL CLIENTE. In 1.2.2 e**)).
c) En caso de contratar servicios de otro laboratorio ver inciso 6.6
d) El laboratorio proporciona la ayuda al cliente para la aplicación de la norma correcta. El laboratorio proporciona ayuda a sus clientes para que la solicitud de servicios quede bien definida en cuanto a los requisitos que debe de cubrir, métodos aplicados (norma de referencia) y queden asentados tanto en la solicitud de servicios, además de que todo sea claramente entendido para ambas partes. **PLAM-407 PROCEDIMIENTO DE SERVICIO AL CLIENTE (In. 4.1)**

El laboratorio proporciona ayuda a sus clientes para que la solicitud de servicios quede bien definida en cuanto a los requisitos que debe de cubrir, métodos aplicados (norma de referencia) y queden asentados tanto en la solicitud de servicios, además de que todo sea claramente entendido para ambas partes.
Ver [PLAM-404 PROCEDIMIENTO DE REVISION DE PEDIDOS, OFERTAS Y CONTRATOS]
Ver [PLAM-407 PROCEDIMIENTO DE SERVICIO AL CLIENTE]

### 7.1.2 Métodos inapropiados.

El laboratorio comunica al cliente cuando el método solicitado no es el apropiado o esta desactualizado.

Ver [PLAM-407 PROCEDIMIENTO DE SERVICIO AL CLIENTE In. 5.4]

### 7.1.3 Evaluación de conformidad. (Regla de decisión)

Cuando el requerimiento normativo y/o el cliente solicite una declaración de conformidad con una especificación o norma para el ensayo (por ejemplo, cumple o no cumple), se define claramente la especificación o la norma y la regla de decisión. La regla de decisión seleccionada se debe comunicar y acordar con el cliente, a menos que sea inherente a la especificación o a la norma solicitada.
Ver [PLAM-786 REGLA DE DECISIÓN In. 1]

### 7.1.4 Desviaciones al contrato

Cualquier diferencia entre la solicitud o la oferta y el contrato se resuelve antes de que comiencen las actividades de laboratorio. Los contratos son aceptados tanto para el laboratorio como para el cliente. Las desviaciones solicitadas por el cliente no deben tener impacto sobre la integridad del laboratorio o sobre la validez de los resultados.
Ver [PLAM-404 PROCEDIMIENTO DE REVISION DE PEDIDOS, OFERTAS Y CONTRATOS]

### 7.1.5 Notificación al cliente.

El laboratorio informa al cliente de cualquier desviación en su solicitud durante la prestación del servicio y puede haber cambios en lo que se solicitó originalmente.


PROHIBIDA LA REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL DE ESTE DOCUMENTO SIN LA AUTORIZACIÓN DEL LABORATORIO

Ver [PLAM-404 PROCEDIMIENTO DE REVISION DE PEDIDOS, OFERTAS Y CONTRATOS]

### 7.1.6 Modificaciones al contrato una vez iniciado el servicio.

Cualquier modificación a la solicitud de servicio, una vez ingresada el mismo, se autoriza y se notifica al personal involucrado, los cambios son informados por el laboratorio o ser solicitados por escrito cuando el cliente los solicite, especificando la modificación. El Cliente y el Laboratorio deberán estar de acuerdo en las modificaciones y se debe comunicar estos cambios al personal involucrado.
Ver [PLAM-404 PROCEDIMIENTO DE REVISION DE PEDIDOS, OFERTAS Y CONTRATOS]

### 7.1.7 Cooperación con el cliente.

El laboratorio tiene la política de prestar la suficiente cooperación con sus clientes ó representantes de sus clientes (gestores), con el fin de aclarar cualquier duda acerca de la realización de sus informes de prueba de laboratorio, así como las medidas que el laboratorio toma para asegurar la confidencialidad de la información entre sus clientes.

Para el caso de querer conocer las instalaciones del laboratorio, verificar alguna prueba, confirmar algún resultado o que se le haya solicitado apoyo técnico para operar su muestra, se debe solicitar la autorización correspondiente. Lo anterior no deberá sin interferir el desarrollo de las pruebas al producto, ni las pruebas a productos de otros clientes
Ver [PLAM-407 PROCEDIMIENTO SERVICIO AL CLIENTE]

Preparar, embalar y enviar ítems que necesita el cliente para propósitos de verificación.
Ver [PLAM-407 PROCEDIMIENTO SERVICIO AL CLIENTE (1.2.5)]

El personal del Laboratorio de pruebas tiene el firme propósito de mantener una buena comunicación, dar asesoría técnica a los clientes, así como las interpretaciones y opiniones basadas en los resultados de prueba que lo soliciten, o cuando se detecte por parte del personal del laboratorio que existen dudas en cuanto a los resultados de las pruebas por parte del cliente.
Ver [PLAM-407 PROCEDIMIENTO SERVICIO AL CLIENTE (3.7)]

El Laboratorio mantendrá una comunicación constante y oportuna con el cliente sobre el desarrollo de las pruebas a su muestra.
Ver [PLAM-407 PROCEDIMIENTO SERVICIO AL CLIENTE (5.1)]

### 7.1.8 Registros de revisiones.

El laboratorio conserva los registros de las revisiones y conversaciones mantenidas con los clientes relacionados con los requisitos o resultados del trabajo durante la ejecución del mismo.
Ver [PLAM-404 PROCEDIMIENTO DE REVISION DE PEDIDOS, OFERTAS Y CONTRATOS (2.4)]

## 7.2 Selección, verificación y validación de métodos.
### 7.2.1 Selección y verificación de métodos.
#### 7.2.1.1 Métodos apropiados.


PROHIBIDA LA REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL DE ESTE DOCUMENTO SIN LA AUTORIZACIÓN DEL LABORATORIO

COPIA CONTROLADA

El laboratorio usa métodos de prueba indicados en documentos normativos y métodos de pruebas propios para llevar a cabo las pruebas de acuerdo con su campo de aplicación descritos en las Normas Oficiales Mexicanas y Estándares, incluyen las actividades de preparación de las muestras a probar y cuando es necesario para aquellas mediciones que se encuentran en límite de su cumplimiento, una estimación de la incertidumbre.

TESO realiza las pruebas de desempeño inicial una vez que la dirección decide ampliar o actualizar un nuevo método, en el alcance de la acreditación, asegurándose que se cuenta con la infraestructura adecuada de personal, equipamiento e instalaciones, para poder realizar los ensayos indicados en el alcance a ampliar o actualizar, esto se realiza mediante el FLAM-407-06 CAPACIDAD DE PRODUCCION.

Se genera método de prueba, formatos **PLAM-510 PROCEDIMIENTO PARA LA ELABORACIÓN Y CONTROL DE INFORMES DE RESULTADOS DE ENSAYOS**, necesidades de capacitación con el **PLAM-502 PROCEDIMIENTO DE CAPACITACION**, pruebas iniciales de desempeño, **FLAM-509-05 ESTUDIO Ryr**, cálculo de incertidumbre con **PLAM-503 PROCEDIMIENTO PARA LA ESTIMACIÓN DE LA INCERTIDUMBRE DE LA MEDICION;** para dar cumplimiento con el **PLAM-501 PROCEDIMIENTO SELECCIÓN Y VERIFICACION DE METODO.**

### 7.2.1.2 Documentos actualizados.

El laboratorio tiene instrucciones de operación y uso de los equipos que se utilizan. Todas las instrucciones, normas, manuales y referencias y toda información que sea importante para la operación del laboratorio se mantienen al corriente y está disponible para que personal pueda hacer uso de ella. Cualquier desviación o modificación del método o procedimiento de prueba, se debe llevar a cabo solo en el caso de que la desviación o modificación haya sido documentada, técnicamente justificada, autorizada y aceptada por la dependencia correspondiente.

### 7.2.1.3 Métodos recientes.

El laboratorio se asegura de utilizar las más recientes ediciones de dichos documentos normativos. Cuando sea apropiada la documentación debe de ser complementada con detalles para asegurar que su aplicación sea coherente. (Uso de criterios emitidos por organismos de certificación). Las ediciones de los métodos deben ser las que aparecen en la acreditación emitida por la entidad acreditadora. La selección correcta se lleva a cabo con el **PLAM-501 PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN Y VERIFICACION DE METODOS DE ENSAYOS**.

### 7.2.1.4 Método sugerido al cliente.

El laboratorio debe de comunicar al cliente cuando el método propuesto por él sea considerado como un método no acreditado, incongruente o que se encuentre en alguna norma que este fuera de vigencia.
El laboratorio selecciona un método apropiado e informa al cliente acerca del método elegido.

### 7.2.1.5 Verificación de métodos.

TESO verifica y se asegura que lleva a cabo los métodos antes de utilizarlos. Asegura que se lleven de manera adecuado que cumplen con el desempeño requerido. Se conservan registros de la verificación. Si el método es modificado por el organismo que lo publicó, la verificación se debe repetir, en la extensión necesaria.


PROHIBIDA LA REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL DE ESTE DOCUMENTO SIN LA AUTORIZACIÓN DEL LABORATORIO

VER PLAM-509 PROCEDIMIENTO DE ASEGURAMIENTO DE LA VALIDEZ DE LOS RESULTADOS
VER ESTUDIO Ryr FLAM-509-05 ESTUDIO R y r
VER PLAM-403 PROCEDIMIENTO PARA EL CONTROL DE DOCUMENTOS

### 7.2.1.6 Métodos desarrollados.

El Laboratorio no desarrolla métodos ya que solo utiliza métodos normalizados indicados en las normas oficiales mexicanas y normas mexicanas en la cuales se encuentra acreditado. Método de la norma prevalece sobre los métodos normalizados.

### 7.2.1.7 Desviaciones al método.

El Laboratorio no desarrolla métodos ya que solo utiliza métodos normalizados indicados en las normas oficiales mexicanas y normas mexicanas en la cuales se encuentra acreditado. Método de la norma prevalece sobre los métodos normalizados.

### 7.2.2 Validación de los métodos.
### 7.2.2.1 Validación.

El Laboratorio no valida métodos ya que solo utiliza métodos normalizados, por lo tanto, solo los verifica. Documentando pruebas de desempeño, anexando la leyenda *"Procedimiento que no es para certificación".*

### 7.2.2.2 Cambios a métodos validados.

El Laboratorio no valida métodos ya que solo utiliza métodos normalizados, por lo tanto, solo los verifica.

### 7.2.2.3 Características de desempeño.

El laboratorio realiza pruebas de desempeño inicial para el personal de nuevas acreditaciones y normas por ampliar u actualizar

El Laboratorio no valida métodos ya que solo utiliza métodos normalizados, por lo tanto, solo los verifica.

### 7.2.2.4 Registros de la validación.

El Laboratorio no valida métodos ya que solo utiliza métodos normalizados, por lo tanto, solo los verifica.

## 7.3 Muestreo.

El laboratorio no realiza muestreo.

### 7.3.1 Plan y método de muestreo.

El laboratorio no realiza muestreo.


PROHIBIDA LA REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL DE ESTE DOCUMENTO SIN LA AUTORIZACIÓN DEL LABORATORIO

### 7.3.2 Método de muestreo.

El laboratorio no realiza muestreo.

### 7.3.3 Registros de muestreo.

El laboratorio no realiza muestreo.

### 7.4 Gestión de los ítems de ensayo o calibración.

### 7.4.1 Procedimiento para gestión de ítems.

El laboratorio cuenta con el procedimiento PLAM-508 PROCEDIMIENTO DE MANEJO DE MUESTRAS para recepción, manejo, protección, almacenamiento, retención o disposición de las muestras bajo prueba, incluyendo todas las provisiones necesarias para proteger la integridad de las muestras, así como los intereses del laboratorio y sus clientes.
Ver [PLAM-508 PROCEDIMIENTO DE MANEJO DE MUESTRAS]

### 7.4.2 Identificación de los ítems.

El laboratorio identifica las muestras bajo prueba. Esta identificación es única a través de todo el tránsito de la muestra en el laboratorio. La identificación asegura que las muestras bajo prueba no puedan ser confundidas físicamente, cuando se haga referencia a ellas en un registro o cualquier documento.
Ver [PLAM-508 PROCEDIMIENTO DE MANEJO DE MUESTRAS (3)]

### 7.4.3 Desviación de los ítems.

Una vez que se han recibido las muestras para prueba y se llegará a detectar condiciones anormales en su operación de acuerdo con lo especificado en el método de prueba, estas anormalidades son registradas para notificarlas al cliente. También se consulta al cliente cuando se presentan los siguientes eventos.
La muestra no corresponde con la descripción provista en la solicitud.
Cuando exista duda acerca de la operación.
La conformidad en alguna prueba de la muestra probada.
Se registran las conclusiones a las que se llegue con el cliente.
Ver [PLAM-508 PROCEDIMIENTO DE MANEJO DE MUESTRAS (2.5, 2.6)]

### 7.4.4 Condiciones especiales para los ítems.

El laboratorio cuenta con condiciones adecuadas para prevenir el deterioro, perdida o daño de las muestras a probar durante su almacenamiento, manejo y preparación. Si existieran indicaciones dadas por el cliente para el manejo de la muestra estas son seguidas.
Los accesorios de las muestras necesarios para llevar a cabo las pruebas deberán ser proporcionadas por el cliente, por ninguna circunstancia deberán ser adquiridas por el laboratorio.


PROHIBIDA LA REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL DE ESTE DOCUMENTO SIN LA AUTORIZACIÓN DEL LABORATORIO

### 7.5 Registros técnicos.

### 7.5.1 Contenido.

El laboratorio almacena los borradores de prueba junto con sus registros de las observaciones en originales, así como toda la información suficiente para establecer la rastreabilidad de los mismos en una auditoria. Los registros de pruebas deben de contener si es posible la información suficiente para identificar los factores que afectaron la incertidumbre resultados de pruebas y permitir así que las pruebas puedan ser repetidas bajo condiciones lo más parecidas posible a las originales. Los registros deben de incluir los nombres del personal que llevo al cabo y supervisó las pruebas.
Los resultados, cálculos, observaciones, condiciones etc. son registrados en el instante que suscitan en el borrador de informe de pruebas.
Ver [PLAM-413 PROCEDIMIENTO DE CONTROL DE REGISTROS (9)]

### 7.5.2 Correcciones a registros.

Cuando se detecta o comete un error y se tenga que hacer una modificación en los registros, cada parte a ser modificada debe de ser tachada, y bajo ninguna circunstancia se debe de borrar o se debe usar corrector, se debe de poner el nuevo valor junto al tachado, se debe rubricar, poner la fecha todo esto por la persona responsable de realizar dicha modificación. De igual forma se tienen procedimientos para evitar perdida de información original en archivos electrónicos.
Ver [PLAM-413 PROCEDIMIENTO DE CONTROL DE REGISTROS (6)]

### 7.6 Evaluación de la incertidumbre de medición.

### 7.6.1 Identificación de contribuciones.

El laboratorio toma en cuenta todos los componentes de la incertidumbre cuando son de importancia de acuerdo a la situación dada y usando los métodos más apropiados de análisis.
Ver [PLAM-503 PROCEDIMIENTO PARA EL CALCULO DE INCERTIDUMBRE)]

### 7.6.2 Laboratorios de calibración.

- El laboratorio no calibra sus propios equipos
- Laboratorios de ensayo.
- El laboratorio tiene implementado un procedimiento, para estimar la incertidumbre de la medición, este procedimiento permite una estimación razonable, lo que permite que al informar los resultados obtenidos no causan una impresión errónea de la misma, cuando esta estimación es solicitada por algún cliente o el resultado obtenido se encuentra muy cercano al límite requerido.
- El laboratorio toma en cuenta todos los componentes de la incertidumbre cuando son de importancia de acuerdo a la situación dada y usando los métodos más apropiados de análisis.
  Ver [PLAM-503 PROCEDIMIENTO PARA EL CALCULO DE INCERTIDUMBRE)]

### 7.7 Aseguramiento de la validez de resultados.

### 7.7.1 Procedimiento para seguimiento de la validez de los resultados.


PROHIBIDA LA REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL DE ESTE DOCUMENTO SIN LA AUTORIZACIÓN DEL LABORATORIO

COPIA CONTROLADA

El laboratorio tiene el procedimiento PLAM-509 Aseguramiento de la validez de los resultados. Se registran los resultados de tal forma que las tendencias encontradas son fáciles de detectar, se registran las diferentes actividades de supervisión donde se analizan los resultados. El monitoreo es planeado, revisado y además incluye lo siguiente:

a) El laboratorio al no realizar sus propias calibraciones da como resultado que no utiliza patrones referencia y materiales de referencia por lo que no se ve en la necesidad de realizar verificaciones intermedias para este tipo de materiales, así como tener procedimientos para transporte y almacenamiento de los mismos

b) Repetición de pruebas usando el mismo o diferente métodos por el mismo ingeniero laboratorista

c) Los ingenieros / Técnicos laboratoristas son los responsables de verificar periódicamente de acuerdo a un programa preestablecido, la verificación intermedia del equipo de medición cuya frecuencia será de cada seis meses, a partir de su regreso de calibración.
Ver [PLAM-506 PROCEDIMIENTO DE CALIBRACION Y VERIFICACION)]

d) Participación en ínter comparaciones internas y externas contra otros laboratorios se verifica periódicamente de acuerdo a un programa preestablecido, la verificación intermedia del equipo de medición cuya frecuencia será de cada seis meses.
Ver [PLAM-506 PROCEDIMIENTO DE CALIBRACION Y VERIFICACION)]

e) Realizar pruebas nuevamente a las muestras retenidas, por diferentes ingenieros laboratoristas.

g) La relación de resultados para diferentes características de una muestra, usando equipo de medición similar. Participación en ensayos de aptitud convocadas por los organismos de certificación, la DGN y la Entidad acreditadora.
Ver [PLAM-509 PROCEDIMIENTO DE ASEGURAMIENTO DE LA VALIDEZ DE LOS RESULTADOS DE ENSAYO)]

h) Los resultados se analizan y se obtienen las tendencias de los resultados y también las desviaciones de los mismos PLAM-509 (in. 4.9)

i) Se realizan comparaciones intralaboratorio para evaluar el desempeño dentro del laboratorio, para la evaluación del equipo, los métodos y el personal.

j) Para las muestras a ciegas. se toma una contra muestra del laboratorio y se ingresa como una nueva muestra a la cual se le verifican algunos de los análisis ya realizados. Los resultados obtenidos son comparados con los resultados iniciales y en caso de encontrar diferencias significativas se debe evaluar los posibles errores y aplicar las acciones correctivas pertinentes.

### 7.7.2 Comparaciones interlaboratorios.

El Laboratorio da seguimiento de su desempeño mediante comparación de los resultados de otros laboratorios, cuando estén disponibles y sea apropiado. Este seguimiento lo hace mediante: Participación en ensayos de aptitud, o Participación en comparaciones interlaboratorio diferentes de ensayos de aptitud


PROHIBIDA LA REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL DE ESTE DOCUMENTO SIN LA AUTORIZACIÓN DEL LABORATORIO

### 7.7.3 Análisis de datos de seguimiento.

El laboratorio analiza los resultados de estas actividades y si no son satisfactorios, toma las acciones necesarias para corregir el problema.
Ver [PLAM-509 PROCEDIMIENTO DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD DE LOS RESULTADOS DE ENSAYOS (7)

### 7.8 Informe de resultados.
### 7.8.1 Generalidades.
### 7.8.1.1 Revisión y autorización de resultados.

Los resultados de cada prueba o series de pruebas llevadas al cabo por el laboratorio son reportados en un informe de resultados de pruebas de forma clara, precisa, sin ambigüedad, objetivamente y de acuerdo con los métodos de prueba. El Informe impreso y los documentos anexos correspondientes son revisados y supervisados por el supervisor de informes o el signatario autorizado. Si presentan errores o si están incompletos los documentos anexos, se corrige lo necesario. Si no presenta errores, el informe y sus anexos son rubricados por el Signatario Autorizado.

### 7.8.1.2 Objetividad del informe de resultados.

Los resultados son reportados en un informe de resultados de ensayos, incluye toda la información solicitada por el cliente, así como la necesaria para una correcta interpretación de los resultados y métodos de prueba usados. Todos los informes emitidos se conservan como registros técnicos.

### 7.8.1.3 Informe simplificado.

En el caso de que algún cliente solicite por escrito un informe de resultados en una forma más simplificada, en este caso se conserva toda la información al respecto para consultas o aclaraciones posteriores.

### 7.8.2 Requisitos para informes de resultados de ensayo, calibración y muestreo.
### 7.8.2.1 Información a contener.

Los informes de ensayos emitidos cumplen con lo establecido en el procedimiento PLAM-510 PROCEDIMIENTO PARA LA ELABORACIÓN Y CONTROL DE INFORMES DE RESULTADOS DE PRUEBAS
Ver [PLAM-510 PROCEDIMIENTO PARA LA ELABORACION Y CONTROL DE INFORMES DE RESULTADOS DE PRUEBAS)]

### 7.8.2.2 Responsabilidad de la información del informe de resultados.


PROHIBIDA LA REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL DE ESTE DOCUMENTO SIN LA AUTORIZACIÓN DEL LABORATORIO

El laboratorio es responsable de toda la información suministrada en el informe, excepto cuando la información es suministrada por el cliente. El en informe de ensayos se incluye un descargo de responsabilidad cuando información que proporcionó el cliente puede afectar la validez de los resultados.

### 7.8.3 Requisitos específicos para informes de ensayo.
### 7.8.3.1 Requisitos adicionales.

Cuando sea necesario para una mejor interpretación de los resultados, los informes de ensayos pueden incluir información específica de acuerdo a lo establecido en el procedimiento:
Ver [PLAM-510 PROCEDIMIENTO PARA LA ELABORACION Y CONTROL DE INFORMES DE RESULTADOS DE PRUEBAS)]

### 7.8.3.2 Muestreo por el Laboratorio.

El laboratorio no realiza muestreo.

### 7.8.4 Requisitos específicos para certificados de calibración.
### 7.8.4.1 Requisitos adicionales.

El laboratorio no emite certificados de calibración

### 7.8.4.2 Muestreo por el Laboratorio.

El laboratorio no emite certificados de calibración

### 7.8.4.3 Intervalo de calibración.

El laboratorio no emite certificados de calibración

### 7.8.5 Requisitos específicos para muestreo.
### 7.8.5.1 Requisitos adicionales.

El laboratorio no realiza muestreo.

### 7.8.6 Declaraciones de conformidad.
### 7.8.6.1 Regla de decisión.

Cuando se proporciona una declaración de conformidad con una especificación o estándar, el laboratorio documenta la regla de decisión empleada, teniendo en cuenta el nivel de riesgo asociados con la regla de decisión, en tal caso el Director General / Signatarios revisan el riesgo.
Los registros y los resultados de la incertidumbre de la medición también se consideran en la toma de la
La regla de decisión acordada en la revisión del contrato se aplica y se hace tal declaración. Cuando la regla de decisión sea prescrita por el cliente.


PROHIBIDA LA REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL DE ESTE DOCUMENTO SIN LA AUTORIZACIÓN DEL LABORATORIO

COPIA CONTROLADA

### 7.8.6.2 Información sobre declaración de conformidad.

El Laboratorio informa sobre la declaración de conformidad (basada en la solicitud del cliente) de manera que la declaración identifica claramente:

a) a qué resultados se aplica la declaración de conformidad;
b) qué especificaciones, estándares o partes de los mismos se cumplen o no se cumplen; y
c) la regla de decisión aplicada

Ver [PLAM-786 PROCEDIMIENTO DE TOMA DE DECISIONES]

### 7.8.7 Opiniones e interpretaciones.

En los informes de resultados de pruebas se pueden emitir opiniones e interpretaciones de los resultados en la parte de observaciones del propio informe, además estas se registran en el borrador de pruebas con las bases sobre las cuales fueron hechas.

### 7.8.7.1 Autorizaciones.

En los informes de resultados de pruebas se pueden emitir opiniones e interpretaciones de los resultados en la parte de observaciones del propio informe, además estas se registran en el borrador de pruebas con las bases sobre las cuales fueron hechas. En los casos en que el Laboratorio requiera incluir en el Informe de Ensayo, opiniones y/o interpretaciones sobre algún punto del servicio realizado o sus resultados, El Laboratorio se asegura de que solo el personal autorizado para expresar opiniones e interpretaciones libere la declaración respectiva. El laboratorio documenta la base sobre la cual emite alguna opinión e interpretación.

El Laboratorio emite opiniones, interpretaciones o recomendaciones en los casos previstos y definidos en el procedimiento

Ver [PLAM-510 PROCEDIMIENTO PARA LA ELABORACION Y CONTROL DE INFORMES DE RESULTADOS DE PRUEBAS)]

### 7.8.7.2 Informe.

Las opiniones e interpretaciones expresadas en los informes de resultados se basan en los resultados obtenidos de la muestra y se identifican claramente.

### 7.8.7.3 Registro.

Las opiniones e interpretaciones que se comunican directamente mediante el dialogo con el cliente, se conservan registros de tales diálogos.


PROHIBIDA LA REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL DE ESTE DOCUMENTO SIN LA AUTORIZACIÓN DEL LABORATORIO

Ver [PLAM-510-07 REGISTRO OPINION E INTERPRETACION AL CLIENTE]

### 7.8.8 Corrección de informes de resultados.

#### 7.8.8.1 Identificación.

Cuando sea requerido realizar cambios, correcciones o emitir nuevamente un informe de ensayo ya emitido, se identifican claramente, y si es apropiado, se incluye en el informe de ensayo la razón del cambio.

#### 7.8.8.2 Modificaciones.

Las modificaciones a un informe después de su emisión son realizadas de acuerdo a lo indicado en el procedimiento PLAM-417 Procedimiento de atención a desviaciones a informes de ensayos emitidos

#### 7.8.8.3 Sustituciones.

Cuando el cliente por algún motivo solicite la reposición de alguno de sus Informes de Pruebas emitido y entregado. Deberá solicitarlo por medio de una carta indicando el motivo para la expedición de un nuevo informe de pruebas.
Ver [PLAM-417 PROCEDIMIENTO DE ATENCION A DESVIACIONES A INFORMES DE PRUEBA)] (desacuerdo)

### 7.9 Quejas.

### 7.9.1 Proceso de atención a quejas.

El Laboratorio cuenta con el procedimiento PLAM-408 para la atención de quejas, en el cual se define como recibir, evaluar y como tomar decisiones acerca de las quejas.1
Ver [PLAM-408 PROCEDIMIENTO PARA LA ATENCION DE QUEJAS]

### 7.9.2 Acceso a manifestación de quejas.

Está disponible una descripción del proceso de tratamiento de quejas para cuando lo solicite cualquier parte interesada. El laboratorio es responsable de todas las decisiones a todos los niveles del proceso de tratamiento de quejas. También se presentan debido a lo descrito en el PLAM-407 PROCEDIMIENTO DE SERVICIO AL CLIENTE
Ver [PLAM-408 PROCEDIMIENTO PARA LA ATENCION DE QUEJAS]

### 7.9.3 Tratamiento de la queja.

En el PLAM-408 Procedimiento para la atención de quejas se define el tratamiento completo que se le da a cualquier queja. Esto con base a lo descrito en el PLAM-407 PROCEDIMIENTO DE SERVICIO AL CLIENTE donde se indica el procedimiento para dar atención a las quejas que se puedan generar durante el desarrollo de los ensayos o al termino de los mismos.
Ver [PLAM-407 PROCEDIMIENTO DE SERVICIO AL CLIENTE]
[PLAM-408 PROCEDIMIENTO PARA LA ATENCION DE QUEJAS]


PROHIBIDA LA REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL DE ESTE DOCUMENTO SIN LA AUTORIZACIÓN DEL LABORATORIO

### 7.9.4 Recopilación y verificación de información.

El Laboratorio es responsable de recopilar y verificar toda la información necesaria para validar la queja. De acuerdo a lo indicado en el procedimiento PLAM-408 Procedimiento para la atención de quejas.
Ver [PLAM-408 PROCEDIMIENTO PARA LA ATENCION DE QUEJAS]

### 7.9.5 Acuse de queja al cliente.

Si procede la queja se harán las acciones correctivas necesarias. Las acciones correctivas se harán como establece el Procedimiento de acciones correctivas PLAM-411.
Ver [PLAM-411 PROCEDIMIENTO DE ACCIONES CORRECTIVAS]

Se elabora una carta dirigida a la persona o institución que realizo a la queja, mencionando que la queja ha sido atendida por el laboratorio, con sus respectivas evidencias.
Ver [PLAM-408 PROCEDIMIENTO PARA LA ATENCION DE QUEJAS]

### 7.9.6 Resultados

Los resultados que se comuniquen a quien presenta la queja se realizan, o se revisan y aprueban por personas no involucradas en las actividades de El Laboratorio que originaron la queja, de acuerdo a lo indicado en el procedimiento.
Ver [PLAM-408 PROCEDIMIENTO PARA LA ATENCION DE QUEJAS]

### 7.9.7 Notificación al demandante

Siempre que sea posible, el laboratorio notifica formalmente al demandante sobre el final de resolución de la queja con base al PLAM-409 PROCEDIMIENTO DE TRABAJOS DE ENSAYO NO CONFORMES.
Ver PLAM-409 PROCEDIMIENTO DE TRABAJOS DE ENSAYO NO CONFORMES.

### 7.10 Trabajo no conforme.
### 7.10.1 Procedimiento para atención de trabajo no conforme.

El Laboratorio cuenta con el procedimiento PLAM-409 Control de trabajos de ensayo no conforme que aplica cuando cualquier aspecto de su trabajo de ensayo, o el resultado de dichos trabajos, no cumplan con sus propios procedimientos (técnicos y de gestión) o con los requisitos acordados con el cliente. En dicho procedimiento se definen los lineamientos para asegurar el correcto manejo y documentación de los trabajos no conformes detectados.
Ver [PLAM-409 PROCEDIMIENTO DE TRABAJOS DE ENSAYOS NO CONFORMES]

a) En este se definen las responsabilidades y autoridades para la gestión del trabajo no conforme
b) Las acciones se basan en los niveles de riesgo establecidos por el laboratorio.
c) Se evalúa la importancia del trabajo no conforme, incluido un análisis de impacto sobre los resultados previos.
d) Se toma una decisión sobre la aceptabilidad del trabajo no conforme.
e) Se notifica al cliente y se retira el trabajo
f) La responsabilidad de autorizar la reanudación del trabajo está definida.


PROHIBIDA LA REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL DE ESTE DOCUMENTO SIN LA AUTORIZACIÓN DEL LABORATORIO

### 7.10.2 Registros para atención de trabajo no conforme.

Los registros de los trabajos de ensayo no conformes o las desviaciones encontradas en el sistema de gestión de calidad, así como el tratamiento que se les dé, se especifica en el PLAM-409 Control de trabajos de ensayo no conforme
Ver [PLAM-409 PROCEDIMIENTO DE TRABAJOS DE ENSAYOS NO CONFORMES]

### 7.10.3 Acciones posteriores al trabajo no conforme.

Cuando la evaluación indique que el trabajo no conforme podría volver a ocurrir o exista duda acerca del cumplimiento de las operaciones del laboratorio con su propio sistema de gestión, el laboratorio debe implementar acciones correctivas.
Ver [PLAM-411 PROCEDIMIENTO DE ACCIONES CORRECTIVAS (6)]

## 7.11 Gestión de información y datos.

### 7.11.1 Acceso.

Cada integrante del laboratorio tiene acceso a los datos y a la información necesaria para poder llevar a cabo sus actividades.

### 7.11.2 Validación de sistemas de gestión de información.

Para el caso del software utilizado para el cálculo de incertidumbre, este es validado antes de ser usado. La validación consiste en hacer un cálculo matemático introduciendo datos conocidos para obtener un resultado conocido, este se comparará con el resultado que da el software si ambos son idénticos el software es válido. Inciso 1.9
Ver [PLAM-516 PROCEDIMIENTO DE CONTROL DE DATOS]

### 7.11.3 Integridad de sistemas de gestión de información.

El laboratorio cuenta con una copia en medio electrónico de los documentos que conforman el Sistema de gestión de Calidad, esta copia ubicada en forma electrónica en el servidor del laboratorio, en esta copia los archivos se encuentran protegidos con una contraseña por lo que son solo de lectura, pero en caso de ser necesario algún cambio, el responsable del Sistema de Gestión de calidad es el encargado de realizar dicha modificación, así como cambiar las hojas en el documento original. Los documentos en medios electrónicos son para consulta interna.

### 7.11.4 Sistemas de gestión externos.

El laboratorio no tiene externos.

### 7.11.5 Disponibilidad de información.

El laboratorio asegura que las instrucciones, manuales, datos de referencia pertinentes al sistema de gestión estén fácilmente disponibles para el personal.


PROHIBIDA LA REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL DE ESTE DOCUMENTO SIN LA AUTORIZACIÓN DEL LABORATORIO

### 7.11.6 Comprobaciones a cálculos y transferencias.

Los cálculos y transferencias de datos se comprueban de una manera apropiada y sistemática.

## *8. REQUISITOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN.*

### 8.1 Opciones.
### 8.1.1 Generalidades.

El laboratorio establece, documenta, implementa y mantiene un sistema de gestión capaz de apoyar y demostrar el logro coherente de los requisitos de este documento y asegura la calidad de los resultados del laboratorio. Además de cumplir con los requisitos de los capítulos 4 a 7, el laboratorio implementa un sistema de gestión de acuerdo con la opción A.

### 8.2 Documentación del sistema de gestión.
### 8.2.1 Políticas y objetivos.

El laboratorio tiene establecido, implementado y mantiene un Sistema de Gestión de la Calidad apropiado y de acuerdo con el campo de acción de sus actividades. El laboratorio documenta sus políticas, sistemas, programas, procedimientos e instrucciones para asegurar la calidad los resultados de las pruebas. Toda documentación del sistema es comunicada, comprendida, implementada y está disponible para el personal.

Las políticas del sistema de gestión, así como sus objetivos están definidos en el Manual de la Calidad. Todos los objetivos se encuentran documentados en la política de calidad. La política de calidad es emitida bajo la autoridad del director general de Laboratorio.

### 8.2.2 Contenido de políticas y objetivos.

### POLÍTICA DE CALIDAD

El laboratorio se compromete a ofrecer sus servicios con la mejor calidad y con apego a las normas acreditadas, para lograr con imparcialidad satisfacer enteramente los requerimientos de sus clientes, guardando la confidencialidad necesaria y la estabilidad de los resultados, con un desempeño uniforme y consistente.

Que todo personal del laboratorio ofrezca todos los servicios con el más estricto apego y sin excepción a los procedimientos internos de forma eficiente de manera clara y amable. El personal técnico que se involucra en el desarrollo de las pruebas debe conocer las políticas y procedimientos relacionados a estas actividades para llevar a cabo la operación coherente del laboratorio.

El Sistema de Gestión de la calidad tiene como propósito demostrar la capacidad administrativa, técnico del laboratorio y es usado por el personal del laboratorio con el fin de cumplir con las políticas anteriormente señaladas. Siendo el responsable del sistema de gestión, el facultado con la autoridad para mejorar y corregir las desviaciones en el funcionamiento del sistema.


PROHIBIDA LA REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL DE ESTE DOCUMENTO SIN LA AUTORIZACIÓN DEL LABORATORIO

COPIA CONTROLADA

Es requisito indispensable para cualquier miembro del laboratorio conozca sus actividades, pero sobre todo que se encuentre debidamente familiarizado con la documentación de calidad e implemente las políticas y procedimientos con lo que desarrolla su trabajo.

El personal del Laboratorio se compromete a mantener una imparcialidad y a no involucrarse en actividades internas y/o externas que pudieran disminuir la confianza en su competencia, imparcialidad, juicio o integridad operacional. Para tal efecto, basa su confianza en los siguientes principios éticos:

- Aceptación.
- Responsabilidad.
- Respeto
- Imparcialidad.
- Confidencialidad
- Cooperación.
- Lealtad
- Igualdad
- No Discriminación

El personal del Laboratorio está comprometida a salvaguardar la información confidencial y derechos de propiedad, directa o indirecta, de todos los clientes internos y externos, evitando su uso o divulgación no autorizada.

El Laboratorio solamente utiliza servicios y suministros de proveedores confiables, asegurando la validez de los resultados en equipamiento y capacitación para que el personal y equipamiento con el que desarrolla los ensayos el laboratorio. Esto con la finalidad de que su servicio se consistente con los requisitos solicitados.

Nota: llamar los ensayos de aptitud y estudios Ryr

## OBJETIVOS DE CALIDAD

### Primer Objetivo:

Operar como un laboratorio confiable que dé certeza y confianza a sus clientes, seguir cumpliendo con los lineamientos de la ema, así como con los requisitos de la norma NMX-EC-17025-IMNC-2018 / ISO/IEC 17025:2017. “Requisitos generales para la competencia de laboratorios de ensayo y de calibración, para la rama de Eléctrica Electrónica” para seguir demostrando competencia administrativa, técnica, conflicto de interés y de confidencialidad. Este objetivo será medible con las evaluaciones de conformidad de los organismos evaluadores, que será el de no tener no-conformidades de tipo A.

### Segundo objetivo

Proporcionar servicios de ensayos a la industria y público en general con la mejor de las calidades de acuerdo con lo especificado en las Normas Oficiales Mexicanas de seguridad de producto, objeto del Acreditamiento. Proporcionar los servicios con el más estricto apego a las normas nacionales e internacionales, así como mantener todas las


PROHIBIDA LA REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL DE ESTE DOCUMENTO SIN LA AUTORIZACIÓN DEL LABORATORIO

COPIA CONTROLADA

actividades relacionadas con los servicios con el mayor grado de calidad. Lo cual se puede medir con las quejas o sugerencias que se reciben y el cuestionario relativo al servicio del laboratorio.

**Tercer objetivo.**
Ser un laboratorio confiable, que atiende cualquier conflicto que pueda presentarse durante las pruebas, llevando a cabo lo pertinente para cuidar la objetividad y conflictos de interés, de igual manera cuidar la imparcialidad.

**Cuarto objetivo.**
El laboratorio tiene como objetivo el crecimiento de la organización, generando nuevos empleos y contempla el crecimiento del personal, en todo momento demostrando su competencia técnica con las diferentes políticas que brinda la entidad acreditadora; como son: Ensayos de aptitud, Ensayos Inter laboratorio.

Ver [PLAM-416 PROCEDIMIENTO PARA MEDIR LOS OBJETIVOS DE CALIDAD]

### 8.2.3 Compromiso de la dirección.

El director técnico asume la responsabilidad y el compromiso para proporcionar los medios necesarios para la correcta operación del laboratorio y que se desarrolle e implemente el Sistema de Gestión de la calidad, también se compromete a darle seguimiento a las mejoras necesarias y de esta forma lograr que el Sistema sea cada vez más eficaz

### 8.2.4 Vinculación del sistema de gestión.

El Sistema de Gestión de Calidad se estructura de acuerdo a la figura 1, donde aparece en primer término el Manual de Calidad que indica las políticas que rigen al laboratorio, estas hacen referencia a los procedimientos técnicos y administrativos, estos se señalan en segundo término dentro del Sistema de gestión en tercer término encontramos el manual de formatos que utiliza el laboratorio para asegurar su correcta operación y por último los registros que son la evidencia que constata su correcta operación.

La documentación del laboratorio, procesos, registros, y lo relacionado a las actividades del laboratorio se encuentran en la Lista Maestra de documentos FLAM-403-01 LISTA MAESTRA DE DOCUMENTOS, y están referenciados con los documentos correspondientes.

### 8.2.5 Acceso a documentación.

El personal del laboratorio tiene acceso a las partes de la documentación del sistema de gestión y a toda la información relacionada a sus responsabilidades.

## 8.3 Control de documentos.
### 8.3.1 Control.

El laboratorio tiene establecido un procedimiento para controlar todos los documentos que forman parte de su Sistema de Gestión, generados interna o externamente.
Ver [PLAM-403 PROCEDIMIENTO PARA EL CONTROL DE DOCUMENTOS]


PROHIBIDA LA REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL DE ESTE DOCUMENTO SIN LA AUTORIZACIÓN DEL LABORATORIO

### 8.3.2 Emisión y actualización de documentos.

En el procedimiento PLAM -403 PROCEDIMIENTO PARA EL CONTROL DE DOCUMENTOS (7) se establece:

- los documentos se aprueban en cuanto a su adecuación antes de su emisión por personal autorizado; los documentos se revisan periódicamente, y se actualizan, según sea necesario;
- se identifican los cambios y el estado de revisión actual de los documentos;
- las versiones pertinentes de los documentos aplicables están disponibles en los puntos de uso y cuando sea necesario, se controla su distribución;
- los documentos están identificados inequívocamente;
- se previene el uso no intencionado de los documentos obsoletos, y la identificación adecuada se aplica a éstos si se conservan por cualquier propósito

## 8.4 Control de registros.

### 8.4.1 Legibilidad.

Todos los registros son legibles y son almacenados de forma tal que son accesibles, de fácil consulta y se encuentran en un ambiente adecuado con el fin de evitar daño, deterioro o pérdida de los mismos. El tiempo de almacenamiento en archivo de los registros está establecido de acuerdo con las necesidades del laboratorio. Los registros se encuentran en forma electrónica y/o papel.
Ver [PLAM-413 PROCEDIMIENTO DE CONTROL DE REGISTROS]

### 8.4.2 Control.

El laboratorio lleva a cabo el control del archivo de los registros del laboratorio, en el cual se definen los documentos que se archivan, el período de y almacenamiento requerido, así como la forma o proceso para llevarlo a cabo.

**Documentos que se archivan:** Son los registros relacionados sobre la capacitación y evaluación del personal y sus resultados, mantenimiento y verificación de calibración del equipo y/o instrumentos, datos o informes de resultados de pruebas, registros de muestras, etc., este archivo tiene un orden funcional tal que, permite localizar cualquier información relacionada con el cliente, resultados, etc.

**Vigencia del archivo:** La conservación de todos los registros técnicos y documentos es por dos años y de dos años adicional en archivo muerto.

**Acceso al archivo:** El acceso al archivo está estrictamente restringido a toda persona ajena al laboratorio, solo tienen acceso al mismo, el personal del laboratorio, en caso de los registros técnicos se debe solicitar al auxiliar del almacén, quién entrega la documentación requerida y una vez regresada el mismo vuelve a archivar.

**Localización del archivo:** El archivo se encuentra localizado en el laboratorio, y está libre de peligro de inundación, incendio, roedores, etc., que ponen en riesgo de destrucción del mismo.

**Responsabilidades:** El responsable del almacén debe resguardar y llevar al cabo el control del archivo de los informes de resultados de pruebas del Laboratorio, además de asegurar que ninguna persona ajena al laboratorio de pruebas


PROHIBIDA LA REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL DE ESTE DOCUMENTO SIN LA AUTORIZACIÓN DEL LABORATORIO

tenga acceso al mismo, el responsable de calidad tiene bajo su cargo los registros que se generan al utilizar los diferentes formatos que se utilizan dentro del laboratorio a excepción de los registros que se generan en la recepción de muestras, que quedan bajo la responsabilidad del encargado de dicha área.
Para el caso de archivos electrónicos, el laboratorio cuenta con un servidor con 2 discos uno de respaldo y otro para archivos en uso y así se asegura su resguardo. Para archivos que se generan dentro de un mismo año se respaldan en disco duro externo.
Ver [PLAM-413 PROCEDIMIENTO DE CONTROL DE REGISTROS]

### 8.5 Riesgos y oportunidades.
### 8.5.1 Identificación.

El laboratorio identifica y selecciona oportunidades asociadas a sus actividades para:

a) asegurar que el sistema de gestión logra resultados previstos;
b) mejorar las oportunidades de lograr el propósito y los objetivos del laboratorio;
c) prevenir o reducir los impactos indeseados y los incumplimientos potenciales en las actividades del laboratorio;
d) lograr la mejora.

El laboratorio cuenta con el procedimiento PLAM-801PROCEDIMIENTO RIESGOS Y OPORTUNIDADES
Ver [PLAM-801 PROCEDIMIENTO DE RIESGOS Y OPORTUNIDADES]

### 8.5.2 Planificación.

El laboratorio planifica:

- las acciones para abordar estos riesgos y oportunidades;
- la manera de: integrar e implementar estas acciones en su sistema de gestión, así como evaluar la eficacia de dichas acciones.

Ver [PLAM-801 PROCEDIMIENTO DE RIESGOS Y OPORTUNIDADES]

### 8.5.3 Impacto.

Las acciones tomadas para abordar los riesgos y las oportunidades son proporcionales al impacto potencial sobre la validez de los resultados del laboratorio.

**Mejora**.
El laboratorio está expuesto a una mejora continua, para mantener la eficacia del Sistema de Gestión de la Calidad, a través de la revisión de su política de calidad, los objetivos de la misma política de calidad, de las necesidades detectadas en las auditorias interna, el análisis de toda la información procesada en el laboratorio, la supervisión a cada uno de los informes emitidos por el laboratorio, las actividades derivadas de las acciones preventivas y las acciones correctivas y las revisiones realizadas por la dirección del laboratorio.
Ver [PLAM-410 PROCEDIMIENTO DE MEJORA]

### 8.6.1 Acciones de mejora.


PROHIBIDA LA REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL DE ESTE DOCUMENTO SIN LA AUTORIZACIÓN DEL LABORATORIO

Con el objetivo de mejorar los servicios y la satisfacción del cliente, el Laboratorio identifica y selecciona oportunidades de mejora e implementa las acciones necesarias.
Ver [PLAM-410 PROCEDIMIENTO DE MEJORA (1)]

### 8.6.2 Retroalimentación de clientes.

La calidad del servicio del laboratorio se monitorea para determinar la conformidad del cliente, respecto a los servicios que se le ofrecen, por medio de: Encuestas en papel, o vía telefónica Quejas y comentarios del cliente.

La información obtenida de retorno es utilizada y analizada para mejorar el sistema de gestión, los servicios realizados y la atención al cliente. Se tiene el procedimiento PLAM PROCEDIMIENTO SERVICIO A CLIENTE.

Ver [PLAM-407 PROCEDIMIENTO SERVICIO AL CLIENTE]

## 8.7 Acciones correctivas.

### 8.7.1 Implementación de acciones.

El procedimiento (PLAM-411 PROCEDIMIENTO DE ACCIONES CORRECTIVAS) está documentado e implementado para la acción correctiva.

Cuando se produce una, no conformidad, el laboratorio TESO de México:

a) reacciona a la no conformidad y, la no conformidad se informa.
Se toman medidas inmediatas para controlar y corregir la no conformidad. Como una política de decisión, los empleados involucrados han sido informados para detener el trabajo inmediatamente tan pronto como se identifica la no conformidad; se abordan las consecuencias de la no conformidad y luego se toman las medidas apropiadas;

b) realiza más análisis de causa raíz para evaluar la necesidad de tomar medidas para eliminar causa (s) de la no conformidad, para que no se repita u ocurra en otro lugar, por revisar y analizar la no conformidad; determinar las causas de la no conformidad; determinar si existen no conformidades similares o si podrían ocurrir;

c) implementa la acción correctiva identificada necesaria para prevenir la recurrencia de la disconformidad;

d) revisa la efectividad de cualquier acción correctiva tomada después de la implementación definida período para asegurar que la acción correctiva tomada sea efectiva y tipos similares de la no conformidad no se repite después de la implementación de la acción correctiva;

e) actualiza los riesgos y oportunidades determinados durante la planificación, si es necesario;

f) realiza cambios en la documentación del sistema de gestión en función de la corrección / acción, si es necesario.


PROHIBIDA LA REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL DE ESTE DOCUMENTO SIN LA AUTORIZACIÓN DEL LABORATORIO

### 8.7.2 Impacto de acciones.

Se inician / toman medidas correctivas apropiadas a los efectos de las no conformidades encontradas.

### 8.7.3 Registros de acciones.

El laboratorio conserva los registros como evidencia de:
a) la naturaleza de las no conformidades, causa (s) y cualquier acción posterior tomada;
b) los resultados de cualquier acción correctiva.

### 8.8 Auditorías internas.
### 8.8.1 Generalidades.

El laboratorio periódicamente y de acuerdo con un programa preestablecido lleva a cabo auditorías internas en las diferentes áreas y todas sus actividades, para verificar que las operaciones continúan cumpliendo con los requerimientos del Sistema de gestión de la calidad. El responsable del sistema de gestión es quien planea y organiza las auditorias requeridas por el programa y solicitadas por la dirección.

El laboratorio TESO de México, ha documentado e implementado el procedimiento (PLAM-414 PROCEDIMIENTO AUDITORIAS INTERNAS) el laboratorio realiza auditorías internas al menos una vez al año en el mes de octubre - noviembre para proporcionar información sobre si sistema de gestión:

- se ajusta a:
- los propios requisitos del laboratorio para su sistema de gestión, incluidos las actividades de laboratorio;
- los requisitos de ISO / IEC 17025;
- se implementa y mantiene efectivamente dentro del laboratorio.

### 8.8.2 Programa de la auditoría.

El laboratorio TESO de México:

a) planifica, establece, implementa y mantiene un programa de auditoría (PLAM-414 PROCEDIMIENTO DE AUDITORIAS INTERNAS), que incluye la frecuencia, métodos, responsabilidades, requisitos de planificación e informes, que toma en consideración la importancia de las actividades de laboratorio en cuestión, los cambios que afecta el laboratorio y los resultados de auditorías previas;
b) Define los criterios de auditoría y el alcance de cada auditoría, y los aborda en el plan de auditoría / horario (FLAM-414-02 PLAN DE AUDITORIA);
c) asegura que los resultados de las auditorías, en términos de hallazgos de auditoría y auditoría interna (FLAM-414-06 INFORME DE AUDITORIA), se informa a la dirección pertinente;
d) implementa correcciones apropiadas y acciones correctivas sin demoras indebidas y retiene información documentada de informe de no conformidad de auditoría interna. (FLAM-414-07 PLAN DE ACCIONES);


PROHIBIDA LA REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL DE ESTE DOCUMENTO SIN LA AUTORIZACIÓN DEL LABORATORIO

e) retiene registros como evidencia de la implementación del programa de auditoría y los resultados de la auditoría.
Ver [PLAM-414 PROCEDIMIENTO DE AUDITORIAS INTERNAS]

### 8.9 Revisiones por la dirección.

### 8.9.1 Generalidades.

La Dirección del laboratorio realiza revisiones periódicas del Sistema de Gestión de Calidad del laboratorio y de las actividades de prueba. Esto con el fin de asegurar que ambas continúan siendo adecuadas y efectivas de acuerdo con las actividades del laboratorio. De ser necesario realiza los cambios e implementaciones correspondientes.
Ver [PLAM-415 PROCEDIMIENTO DE REVISIONES DE LA DIRECCION]

### 8.9.2 Entradas de la revisión.

La revisión toma en cuenta:

**a)** cambios en las cuestiones internas y externas que sean pertinente al laboratorio.
**b)** cumplimiento de objetivos.
**c)** adecuación de políticas y procedimientos
**d)** estado de las acciones de revisiones por la dirección anteriores
**e)** resultado de auditoria recientes
**f)** acciones correctivas
**g)** evaluación de organismos externos
**h)** cambio en el volumen y tipo de trabajo en el alcance de actividades del laboratorio
**i)** retroalimentación de los clientes y el personal
**j)** quejas
**k)** eficiencia de cualquier mejora implementada.
**l)** adecuación de los recursos
**m)** resultados de la identificación de los riesgos
**n)** resultado del aseguramiento de la validez de los resultados
**o)** otros factores pertinentes, tales como as actividades de seguimiento de formación.

### 8.9.3 Salidas de la revisión.

Los resultados encontrados de las revisiones de la dirección, así como los derivados de las mismas se registran. La dirección debe asegurarse de que las acciones correctivas son llevadas al cabo en un determinado y apropiado tiempo.
Ver [PLAM-415 PROCEDIMIENTO DE REVISIONES DE LA DIRECCION]

| Registro de Cambios | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Rev.** | **Descripción del cambio** | **Fecha** | **Realizó** | **Autorizó** | **Ref.** |
| **17 a 18** | **Se cambia la figura de director general de Laboratorio por director técnico** | **2023-03-17** | **EAME** | **JCCP** | **Criterio de aplicación** |


PROHIBIDA LA REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL DE ESTE DOCUMENTO SIN LA AUTORIZACIÓN DEL LABORATORIO

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 18 a 19 | Se registra cambio de Gerente de Gestión a Gerente General por baja. | 2024-02-01 | EAME | JCCP | Requisito de laboratorio |

COPIA CONTROLADA



PROHIBIDA LA REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL DE ESTE DOCUMENTO SIN LA AUTORIZACIÓN DEL LABORATORIO